

TP VOICE VLAN

Terminale SN

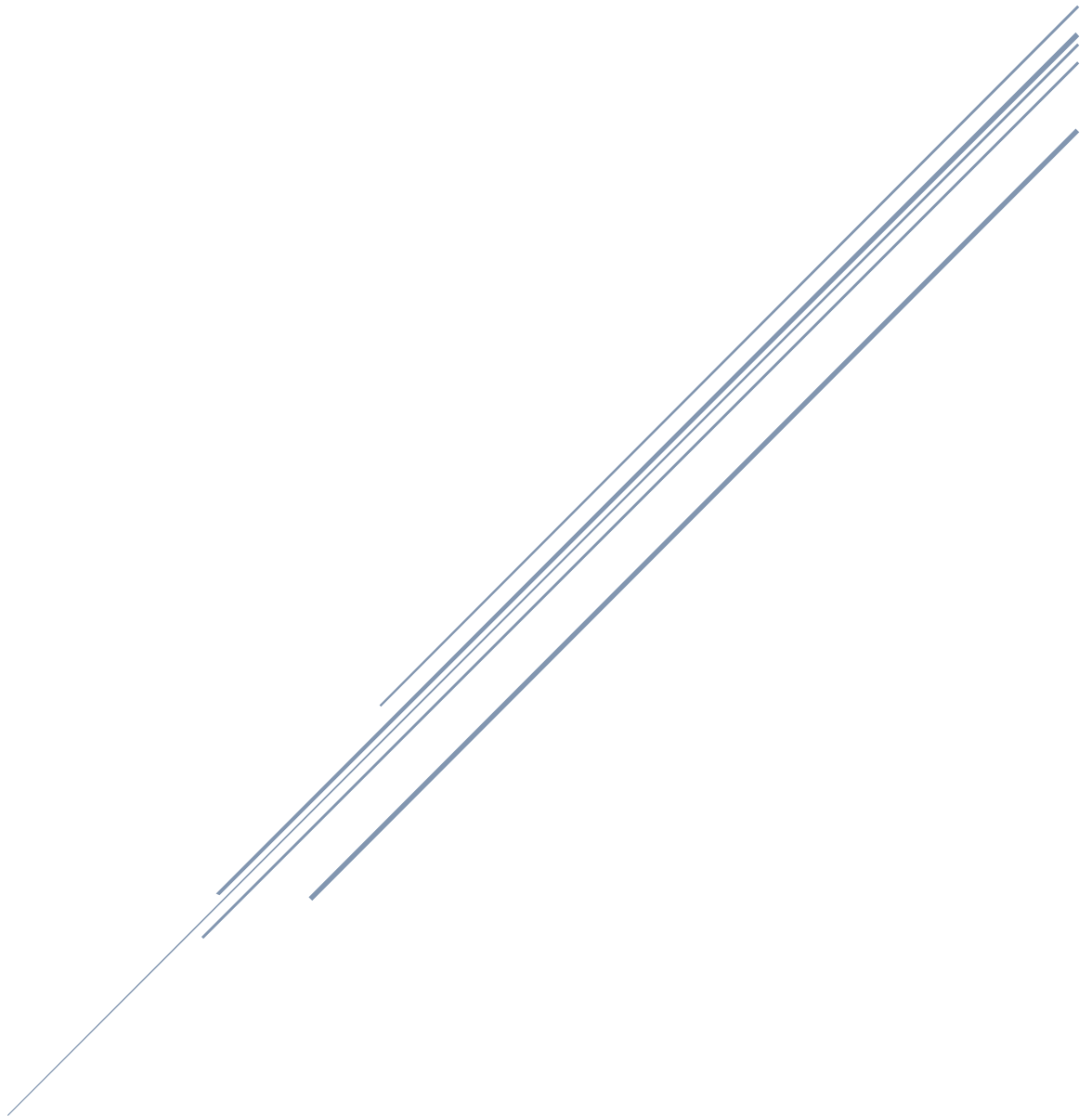


Table des matières

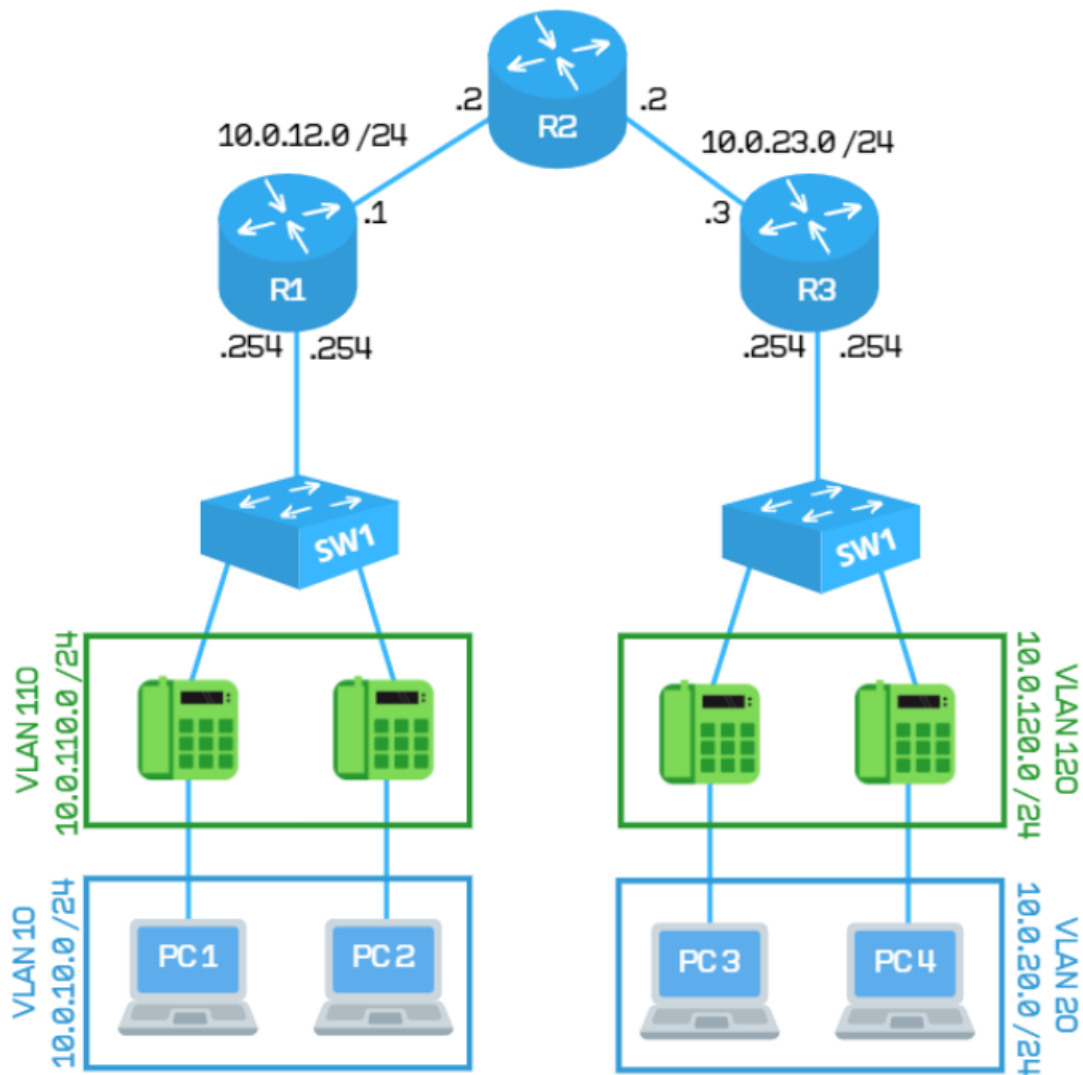
But du TP	2
Architecture	2
Partie 1 – Création des VLAN	3
Partie – Configuration des routeurs	3
Routeur R1	3
Routeur R2	4
Routeur R3	5
Configuration VOIP	6
Routeur R1	6
Routeur R3	6
Test de bon fonctionnement	6

But du TP

Le but du TP est d'acquiescer la notion de VOICE VLAN et de configurer un routeur Cisco 2811 pour réaliser une topologie réseau séparée en domaines de broadcast différents entre DATA et VOIX.

Architecture

L'architecture de cette étude est la suivante :



Cette architecture sous packet tracer, présente les équipements suivants :

- 3 routeurs Cisco 2811
- 2 switch Cisco 2960
- 4 IP Phone 7960

Partie 1 – Création des VLAN

- 1- Depuis le switch SW_1 créer la vlan 10 nommé DATA
- 2- Depuis le switch SW_1 créer la vlan 110 nommé VOICE
- 3- Réaliser le switch des ports en mode access sur la vlan 10 (port FastEthernet0/1-2)
- 4- Rechercher sur Internet qu'est ce que sont les annonces LLDP de présence d'une VLAN voix ?

Les annonces Link Layer Discovery Protocole d'une vlan voix permet aux périphériques d'annoncer des informations sur le périphérique voisin interconnecter.

- 5- Configurer les interfaces FastEthernet0/1-2 en mode voice en utilisant la commande *switchport voice vlan 110*.
- 6- Configurer le port Fa0/24 en mode trunk.
- 7- En vous aidant de l'architecture réseau, et des questions précédente, faites la configuration du SW_2.

Partie – Configuration des routeurs

Routeur R1

- 1- Rechercher sur internet qu'est ce que le protocole TFTP :

Trivial File Transfer Protocole est un protocole simplifier de transfert de fichier qui utilise les communication UDP via le port UDP 69

- 2- Configurer les interfaces physiques du routeur R1 selon l'architecture réseau donner (n'oubliez pas d'allumer les interfaces configurer).
- 3- Créer l'interface virtuelle FastEthernet0/0.10 qui correspond à la vlan 10.
- 4- Réaliser un vlan 10 routeur (suivant la norme 802.1Q) et adresser cette interface en mode 192.168.10.254/24. Donner le code de configuration entré :

```
R1(config)#Interface Fa0/1.10
R1(config-if)#encapsulation dot1q 10
R1(config-if)#ip address 192.168.10.254 225.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
```

- 5- Créer l'interface virtuelle FastEthernet0/0.110.

- 6- Réaliser un trunk routeur (suivant la norme 802.1Q) et adresse cette interface en mode 192.168.110.254/24. Donner le code de configuration entré :

```
R1(config)#Interface Fa0/1.110
R1(config-if)#encapsulation dot1q 110
R1(config-if)#ip address 192.168.110.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
```

- 7- Créer un pool dhcp nommé DATA, qui fournit des adresses sur le réseau 192.168.10.0/24 et dont l'adresse de passerelle est 192.168.10.254. Donner le code entré :

```
R1(config)#ip dhcp pool DATA
R1(dhcp-config)#network 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.10.254
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
```

- 8- Créer un pool d'adresse nommé VOICE, qui fournit des adresses sur le réseau 192.168.110.0/24 et dont l'adresse de passerelle est 192.168.110.254.
- 9- A l'aide de la commande *option 150 ip 192.168.110.254*, adresser le serveur TFTP à partir duquel le téléphone IP Cisco télécharge le fichier de configuration.
- 10- Configurer la route statique vers le routeur R2 (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2).

Routeur R2

- 1- A l'aide de l'architecture réseau, configurer les interfaces physiques du routeur R2. Donner le code de configuration ci-dessous :

```
R2>enable
R2#configure terminal
R2(config)#interface fastEthernet 0/0
R2(config-if)#ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface fastEthernet 0/1
R2(config-if)#ip address 10.0.23.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
```

- 2- Configurer le routage statique vers les routeurs R1 et R3, donner votre code de configuration ci-dessous :

```
Vers R1
R2(config)#ip route 0.0.0.0 10.0.12.1
Vers R3
R2(config)#ip route 0.0.0.0 10.23.3
```

Routeur R3

- 1- En vous aidant de l'architecture réseau, configurer les interfaces physique du routeur R3.
Donner votre de configuration ci-dessous :

```
R3>enable
R3#configure terminal
R3(config)#interface fastethernet 0/0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#interface fastethernet 0/1
R3(config-if)#ip address 10.0.23.2 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
```

- 2- Configurer l'interface virtuelle FastEthernet0/0.20 en mode vlan 20 routeurs et en donnant pour adresse IP 192.168.20.254/24, donner le code de configuration ci-dessous :

```
R3(config)#interface fastethernet 0/0.20
R3(config-if)#encapsulation dot1q 20
```

```
R3(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
```

- 3- Refaite la même configuration pour l'interface virtuelle FastEthernet0/0.120 (vlan 120) en donnant pour adresse IP 192.168.120.254/24.
- 4- Configurer le pool dhcp DATA fournissant des adresses IP au réseau 192.168.20.0/24 et utilisant la passerelle 192.168.20.254. Donner le code de configuration ci-dessous :

```
R3(config)#ip dhcp pool DATA
R3(dhcp-config) #network 192.168.20.0 255.255.255.0
R3(dhcp-config) #defaultl-router 192.168.20.254
R3(dhcp-config)#exit
```

- 5- Créer le pool d'adresse dhcp VOICE fournissant des adresses IP au réseau 192.168.120.0/24 et utilisant la passerelle 192.168.120.254.
- 6- Configurer le TFTP avec l'option 150 en utilisant la commande *option 150 ip 192.168.120.254*.
- 7- Créer la route statique à destination de R2 (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.23.2).

Configuration VOIP

Nous allons dans cette partie configurer la VOIP sur les routeurs R1 et R3.

Routeur R1

- 1- Entrer la commande *telephony-service*, pour entrer dans le mode de configuration du service de téléphonie sur le routeur R1
- 2- Entrer le nombre de téléphones maximum à 3, en entrant la commande *max-ephones 3*.
- 3- Entrer le nombre de numéro de téléphone disponible, en entrant la commande *max-dn 3*.
- 4- Configurer l'adresse source de configuration téléphone utilisant le port logiciel 2000, en entrant la commande *ip source-address 192.168.110.254 port 2000*.

Nous allons maintenant configurer les abonnées :

- 1- Depuis l'interface du routeur R1, configurer un numéro de téléphone en indiquant *ephone-dn 1*.
- 2- Donner un numéro de téléphone au téléphone 1 en entrant la commande *number 1001*.
- 3- Refaites la même configuration pour le deuxième téléphone en donner pour numéro 1002.

Routeur R3

Réaliser en vous aidant des commandes précédentes, ainsi que de l'architecture réseau la configuration du routeur R3 (on prendra pour port 2000, et pour numéro de téléphone 2001 et 2002).

Test de bon fonctionnement

- 1- Depuis le téléphone 1 du routeur R1, appeler le téléphone 2 du même sous réseau. Donner le résultat :

Ring out

- 2- Depuis le téléphone 1 du routeur R1, appeler le téléphone 2 du routeur R3. Donner le résultat :

Unknown Number

FIN DU TP